

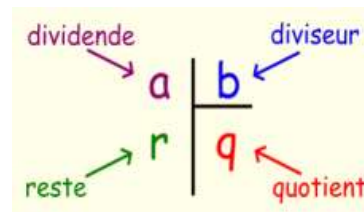


Mathématiques

Classe: *3^{ème} année*



Soit a et b deux entiers naturels tel que $b \neq 0$.
Effectuer la division euclidienne de a par b , c'est trouver l'unique couple d'entiers (q, r) tel que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$



$$0 \leq r < b$$

$$a = b \times q + r$$



Exercice 1

1. Montrer que si un entier naturel n est pair alors n^2 est pair.
2. Montrer que si un entier naturel n est impair alors n^2 est impair.
3. Montrer que pour tout entier naturel n , l'entier $n(n^2 + 3)$ est pair.

- 1) Si $n = 2k$ ($k \in \mathbb{N}$) alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ donc n^2 est pair
- 2) Si $n = 2k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ donc n^2 est impair
- 3) Si n est pair alors $n(n^2 + 3)$ est pair
Si n est impair alors n^2 est impair donc $n^2 + 3$ est pair donc $n(n^2 + 3)$ est pair

Exercice 2

Montrer que pour tout entier naturel n ,
 $n(n^2 - 1)$ est divisible par 3

Si $n = 3k$ ($k \in \mathbb{N}$) alors $n(n^2 - 1) = 3k(n^2 - 1)$

Si $n = 3k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) alors $n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1) = n(3k)(n+1)$

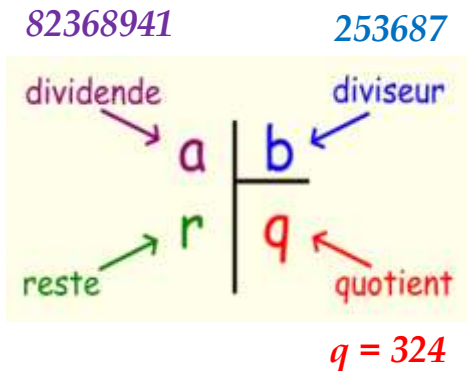
Si $n = 3k+2$ ($k \in \mathbb{N}$) alors $n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1)$
 $= n(n-1)(3k+3) = n(n-1)3(n+1)$

Donc pour tout entier naturel n , $n(n^2 - 1)$ est divisible par 3



Exercice 3

Dans la division de 82368941 par 253687, la calculatrice donne 324.6872761.
Quel est le quotient entier de la division de 82368941 par 253687 ?
Ecrire la division euclidienne de 82368941 par 253687.



$$a = b q + r \text{ avec } 0 \leq r < b$$

$$82368941 = 253687 \times 324 + r \text{ donc } r = 82368941 - 253687 \times 324 = 174353$$



A bientôt

